Cahier d'exercices · Paris sportifs : cotes, risques et

Éducation financière · 5 exercices progressifs et leurs corrigés

Ce cahier accompagne la formation « Paris sportifs : comprendre les cotes et les risques (18+) ». Il est réservé aux adultes (18 ans et plus) et purement éducatif : il ne donne aucun pronostic, aucune méthode pour gagner et ne t'invite jamais à parier. Tu n'as besoin que d'une calculatrice ou d'un tableur. Tous les chiffres sont des exemples pour t'entraîner. Si le jeu te pose un problème, parles-en à un proche ou à un professionnel de santé.

Conseil : fais les exercices dans l'ordre, sans regarder les corrigés, puis compare. Coche les critères de réussite : ils sont aussi la grille utilisée pour évaluer un projet.

Exercices

Exercice 1 Des cotes aux probabilités

Débutant · 20 min

Un match fictif est proposé avec les cotes suivantes : victoire de l'équipe A à 1,80, match nul à 3,50, victoire de l'équipe B à 4,50. Un second pari, à deux issues (plus ou moins de 2,5 buts), est coté 1,85 et 1,95.

1. Calcule la probabilité implicite de chaque issue (1 ÷ cote), arrondie au centième de pourcent.
2. Additionne les probabilités de chaque pari et déduis la marge du bookmaker.
3. Pour le match, estime les probabilités « sans marge » en divisant chaque probabilité implicite par la somme.

Critères de réussite :

- ☐ Les 5 probabilités implicites sont justes.
- ☐ Les deux marges sont calculées et interprétées.
- ☐ Les probabilités sans marge totalisent 100 %.

Exercice 2 L'espérance mathématique d'un pari

Débutant · 20 min

Calcule l'espérance de deux paris fictifs, puis leur résultat moyen sur une longue série. Formule : espérance = probabilité réelle × montant total reçu - mise.

1. Pari 1 : mise de 2 000 FCFA à la cote 1,90 sur une issue dont la probabilité réelle est de 50 %.
2. Pari 2 : mise de 2 000 FCFA à la cote 3,00 sur une issue dont la probabilité réelle est de 30 %.
3. Pour chaque pari, calcule l'espérance en FCFA et en pourcentage de la mise, puis la perte moyenne attendue sur 50 paris identiques.

Critères de réussite :

- ☐ Les espérances sont négatives et correctement calculées.
- ☐ Le passage au pourcentage est juste.
- ☐ La conclusion distingue court terme et long terme.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

Exercice 3 Le piège du coupon combiné

Débutant · 25 min

Un groupe WhatsApp vante un « coupon combiné » de 5 matchs, chacun à la cote 1,50. Supposons (exemple) que la probabilité réelle de chaque issue soit de 62 % et que les matchs soient indépendants.

1. Calcule la probabilité implicite d'une cote de 1,50 et compare-la à 62 %.
2. Calcule la cote totale du combiné et la probabilité réelle que les 5 issues se réalisent.
3. Calcule l'espérance d'une mise de 1 000 FCFA sur ce combiné, en FCFA et en pourcentage.

Critères de réussite :

- ☐ La cote totale est obtenue par multiplication.
- ☐ La probabilité de tout gagner est obtenue par multiplication.
- ☐ L'espérance est comparée à celle d'un pari simple.

Exercice 4 Budget de jeu et piège de la martingale

Débutant · 30 min

Koffi gagne en exemple 90 000 FCFA par mois. Ses dépenses essentielles (loyer, nourriture, transport, factures) s'élèvent à 70 000 FCFA, il épargne 10 000 FCFA et il lui reste 10 000 FCFA de loisirs. Un ami lui conseille la « martingale » : doubler la mise après chaque perte, en commençant à 500 FCFA, sur des paris à environ 50 %.

1. Indique quelles sommes ne doivent jamais aller au jeu, et propose une limite mensuelle raisonnable dans les loisirs.
2. Calcule le total misé si Koffi perd 6 paris de suite avec la martingale (500, 1 000, 2 000...), et ce qu'il espérait gagner.
3. Calcule la probabilité de 6 pertes de suite à 50 %, puis explique pourquoi cette série finit presque sûrement par arriver si on répète la méthode.

Critères de réussite :

- ☐ Les dépenses essentielles et l'épargne sont protégées.
- ☐ Le total de la martingale est juste.
- ☐ L'argument sur la répétition est compris.

Exercice 5 Démonter une arnaque aux pronostics

Débutant · 25 min

Analyse ce message fictif reçu sur Telegram : « BIG ANNONCE ! Match arrangé ce soir, cote 32, info directe des dirigeants. Seulement 20 places VIP à 15 000 FCFA par Mobile Money au 01 XX XX XX XX. 100 % sûr, remboursé si perdu. Regardez les gains de nos membres (captures). Payez avant 18 h ! »

1. Relève au moins 6 signaux d'alerte dans le message.
2. Explique pourquoi la logique même de l'offre est absurde.
3. Rédige la réponse que tu enverrais à un ami qui veut payer, et liste ce qu'il faut faire face à ce type de message.

Critères de réussite :

- ☐ Au moins 6 signaux pertinents.
- ☐ L'incohérence économique de l'offre est expliquée.
- ☐ Les bons réflexes sont donnés : ne pas payer, conserver les preuves, signaler, demander de l'aide.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

Corrigés et éléments de réponse

Exercice 1 · Des cotes aux probabilités

Match : 1 ÷ 1,80 = 55,56 % ; 1 ÷ 3,50 = 28,57 % ; 1 ÷ 4,50 = 22,22 %. Somme : 106,35 %. La marge du bookmaker est d'environ 6,35 points.

Plus ou moins de 2,5 buts : 1 ÷ 1,85 = 54,05 % ; 1 ÷ 1,95 = 51,28 %. Somme : 105,34 %, soit une marge d'environ 5,34 points.

Probabilités sans marge du match (approximation) : 55,56 ÷ 106,35 = 52,24 % ; 28,57 ÷ 106,35 = 26,87 % ; 22,22 ÷ 106,35 = 20,90 %. Total : 100 %. Conclusion : le bookmaker affiche pour chaque issue une probabilité plus élevée que son estimation, et paie donc moins que ce que le risque justifierait. Erreur fréquente : croire qu'une cote basse signifie « victoire sûre ». Une cote de 1,80 correspond à un peu plus d'une chance sur deux.

Exercice 2 · L'espérance mathématique d'un pari

Pari 1 : 0,5 × (2 000 × 1,90) - 2 000 = 0,5 × 3 800 - 2 000 = -100 FCFA, soit -5 % de la mise. Sur 50 paris : 50 × (-100) = -5 000 FCFA en moyenne.

Pari 2 : 0,3 × (2 000 × 3,00) - 2 000 = 0,3 × 6 000 - 2 000 = -200 FCFA, soit -10 % de la mise. Sur 50 paris : -10 000 FCFA en moyenne.

Conclusion : sur quelques paris, le hasard peut donner un gain ou une perte importante. Mais plus le nombre de paris augmente, plus le résultat total se rapproche de l'espérance, qui est négative. C'est pour cela que le pari ne peut pas être une source de revenus.

Exercice 3 · Le piège du coupon combiné

Probabilité implicite : 1 ÷ 1,50 = 66,67 %, alors que la probabilité réelle de l'exemple est de 62 % : chaque cote est déjà défavorable.

Cote totale : 1,50 × 1,50 × 1,50 × 1,50 × 1,50 = 7,59 (exactement 7,59375). Probabilité de tout gagner : 0,62 × 0,62 × 0,62 × 0,62 × 0,62 = 0,0916, soit environ 9,2 %. Le parieur perd donc son coupon environ 9 fois sur 10.

Espérance : 0,0916 × 7 594 - 1 000 = environ 696 - 1 000 = -304 FCFA, soit environ -30 % de la mise. Pour un seul de ces paris : 0,62 × 1 500 - 1 000 = -70 FCFA, soit -7 %. Le combiné multiplie les marges : c'est le produit le plus rentable pour l'opérateur, pas pour le parieur.

Exercice 4 · Budget de jeu et piège de la martingale

Les 70 000 FCFA essentiels et les 10 000 FCFA d'épargne ne doivent jamais servir au jeu, ni aucun emprunt. Seule une petite partie des 10 000 FCFA de loisirs, par exemple 2 000 FCFA, pourrait être fixée comme limite, à condition d'accepter de la perdre entièrement et de s'arrêter une fois atteinte.

Martingale : 500 + 1 000 + 2 000 + 4 000 + 8 000 + 16 000 = 31 500 FCFA perdus en 6 paris, pour un gain espéré de seulement 500 FCFA par série. Le 7e pari demanderait 32 000 FCFA : bien plus que tout le budget de loisirs, et même que l'épargne.

Probabilité de 6 pertes de suite : 0,5 × 0,5 × 0,5 × 0,5 × 0,5 × 0,5 = 1/64, soit environ 1,6 %. Cela paraît faible, mais sur 100 séries, la probabilité de rencontrer au moins une fois cette série noire est d'environ 79 % (1 - (63/64) puissance 100). Et comme les cotes contiennent une marge, l'espérance reste négative à chaque pari. La martingale ne supprime pas le risque : elle remplace beaucoup de petits gains par une grosse perte presque certaine à terme.

Exercice 5 · Démonter une arnaque aux pronostics

Signaux d'alerte : promesse de gain « 100 % sûr » ; prétendu match « arrangé » avec une source invérifiable ; cote très élevée présentée comme certaine ; urgence (« avant 18 h ») et rareté (« 20 places ») pour empêcher de réfléchir ; paiement à un numéro Mobile Money personnel, sans facture ni société identifiable ; « remboursement » impossible à faire valoir ; captures de gains faciles à truquer ou à sélectionner.

Incohérence : si quelqu'un connaissait réellement un résultat à l'avance, il n'aurait aucun intérêt à le vendre 15 000 FCFA à des inconnus, au risque d'attirer l'attention. Le vrai produit vendu, c'est l'accès payant : le vendeur gagne sur les paiements, que le match soit gagné ou perdu. Certains vendent même des issues différentes à différents groupes pour pouvoir montrer ensuite des « gagnants ». Rappel : participer à une vraie manipulation de match serait de toute façon illégal.

Réponse possible : « Ne paie pas. Aucun pronostic n'est sûr, et ce groupe gagne sur ton argent, pas sur le match. » Bons réflexes : ne rien payer, ne transmettre aucun code ni pièce d'identité, conserver les captures et le numéro, signaler le compte à la plateforme et aux autorités compétentes, quitter le groupe. Si l'envie de jouer devient difficile à contrôler, en parler à un proche ou consulter un professionnel de santé.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».